

BÀI TẬP VỀ NHÀ

- Tìm tất cả các số nguyên dương m và n thỏa mãn $\frac{m^3}{m+n}$ và $\frac{n^3}{m+n}$ đều là các số nguyên tố.
 - Xét các số thực không âm a, b, c thay đổi thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 3$, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = ab + 2bc + 3ca - 3abc.$$

- Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x, y) sao cho cả hai số $x^2 + 8y$ và $y^2 + 8x$ đều là các số chính phương.

- (1,0 points) **(1,0 điểm)**

Cho a, b, c là các số thực dương sao cho $ab + bc + ca = 3abc$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{2a^2 + b^2} + \frac{1}{2b^2 + c^2} + \frac{1}{2c^2 + a^2} \leq 1.$$

- (1,0 points) **(1,0 điểm)**. Cho a, b, c là ba số thực dương. Chứng minh bất đẳng thức:

$$\frac{1}{a(a^2 + 8bc)} + \frac{1}{b(b^2 + 8ac)} + \frac{1}{c(c^2 + 8ab)} \leq \frac{1}{3abc}.$$